

AI 诊断结论

驱动端振动全程落在 ISO D 档 (8.2~12.1mm/s), 持续 7 分钟未回落, 峰群达 12.1。激光对中已实测调至合格 (H 向 0.31 → -0.02mm) 而振动未降, 可排除联轴器不对中。历史检索 Top-4 中同站同型号的衡阳 P-2 确诊为轴承磨损、润滑不良, 形态最接近。建议按分级方案处置: 先降负荷 + 现场复测取油样, 72 小时内决定是否停机拆检。

一、基础信息

站场 / 机组: 长郴-衡阳站 · P-3泵

部位: 泵驱动端

取证位置: 长郴管道.衡阳站.P_3泵驱动端振动

记录项: 第 1 条 · 驱动端轴承振动

判定口径: ISO 10186-3: C 档 4.5~7.1, D 档 ≥ 7.1 (劣)。本机组站控阈值台账未填报。

现场 / 系统值: SCADA 末点 11.9mm/s

二、多源证据摘要

- 时序: P-3 泵驱动端轴承振动 (CCGD.HYZ.VT7003A) 末点 11.9mm/s, 峰值 12.1mm/s, 相对基线 9.2mm/s 上升 29.3%; 16:30:00-16:37:00 共 141 点, 其中 141 点在 ISO D 档以上 (全程 7 分钟)
- 视觉: 站控 SCADA · CCGD.HYZ.VT7003A 2026-07-22 16:37, 识别 3 处对象
- 对中实测: EASY-LASER 对中仪 实测 V 向偏差 0.07 mm → 0.02 mm; H 向偏差 0.31 mm → -0.02 mm; 机脚 MF1 0.47 → 0.06; 机脚 MF2 0.75 → 0.20。对中已调至合格 (H 向 0.31 → -0.02mm), 而同时段 SCADA 振动未回落 —— 「联轴器不对中」这条备选被实测排除, 不是靠「视觉没看出偏移」排除的。
- 历史案例: 检索命中 4 条: 长岭站 P-01 (2025-03-26) (0.88, 确诊低流量长期偏离 API 610 优先工作区); 衡阳站 P-2 (2025 评估 → 2026-06 监测) (0.81, 确诊轴承磨损, 润滑不良); 汨罗站 P-02 (2025-06-12) (0.76, 确诊振动探头故障); 长岭站 B-02 给油泵 (2025-04-29) (0.72, 确诊工艺操作水击)

三、置信度构成

- 主诊断: 确认异常, 转分级处置, 置信度 83%
- 备选诊断: 备选: 低流量长期偏离优先工作区, 置信度 61%
- 加权明细: 时序特征匹配 $0.86 \times$ 对中已排除 $1.08 \times$ 同型号同站加权 $1.05 \times$ 确诊标签分布 $0.85 \approx 0.83$
- 说明: 置信度为上述各项的乘积, 非单一模型输出; 备选诊断保留在报告中, 不因主诊断置信度较高而删除。

四、分级处置建议

- 立即：降负荷运行 —— 将 P-3 泵降至额定 70% 负荷，预计振动冲击能量下降约 30%，延缓劣化速率。同时联系分控中心评估是否切备用泵。4 小时内：现场复测 + 取油样 —— 派员用测振仪 + 听诊棒复测驱动端，同时采集润滑油样送检 —— 若油样中发现金属颗粒，可与轴承磨损交叉验证。24 小时内：核对运行工况 —— 比对当前过泵流量与额定 $390\text{m}^3/\text{h}$ 的偏离程度（Top-1 案例的根因就是长期低流量），必要时调整配泵方案。72 小时内：停机拆检确认 —— 按上述结果决定是否停机拆检驱动端轴承。停机前需分控中心批准。
- 时间窗依据：Top-1（长岭 P-01）从首次振动高报到联锁停泵历时约 1 小时 55 分，但那是低流量工况下的急性劣化；Top-2（衡阳 P-2）从评估 A 级到判定轴承磨损历时约 14 个月，属慢性劣化；本次形态更接近 Top-2（工况未变、振动持续高位），取两者之间的保守值 72 小时。
- 备件与作业卡：台账中本机组轴承型号与库存需人工核对后再开工单；备件信息与移动端作业卡属于与 IMS / 供应链平台的集成点，**本演示未接入，此处仅作说明**。

五、人工复核意见

复核结论：确认异常，转分级处置。复核人：杨农（站场值班站长）。

复核说明：已按分级方案降至 70% 负荷，安排 4 小时内现场复测并取油样；AI 主诊断认可，但要求工单增加激光对中复测作为前置步骤。

归档标签

站场：长郴-衡阳站

机组：P-3泵

部位：泵驱动端

复核结论：确认异常，转分级处置

案例编号：BP-AI-20260722-1

六、附件来源

- 站控 SCADA 趋势截图：长郴管道.衡阳站.P_3泵驱动端振动，含测点标题与量程。
- EASY-LASER 激光对中仪屏幕照片两张（调整前 / 调整后，后者带相机水印）。
- 现场激光对中作业照片两张。
- 历史案例检索命中的停泵报告原件（见知识库资产清单）。



现场佐证：机械专业岗架设 EASY-LASER 测头，另一人用移动终端记录读数。